

Conteúdo

0.1

Determinantes

1

0.1.1

Determinante de matrizes

1

0.1.2

Fórmula de Laplace

5

0.1.3

Regra de Cramer

7

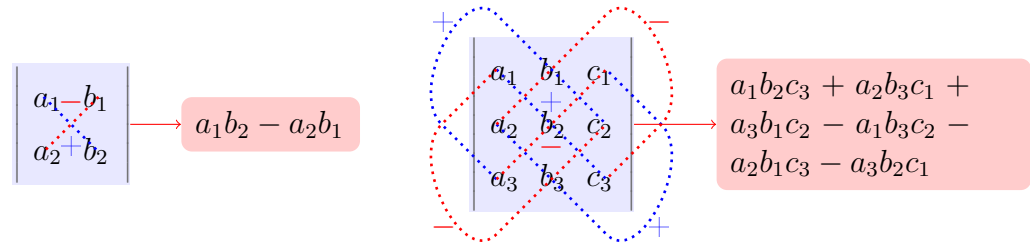
0.1

Determinantes

I

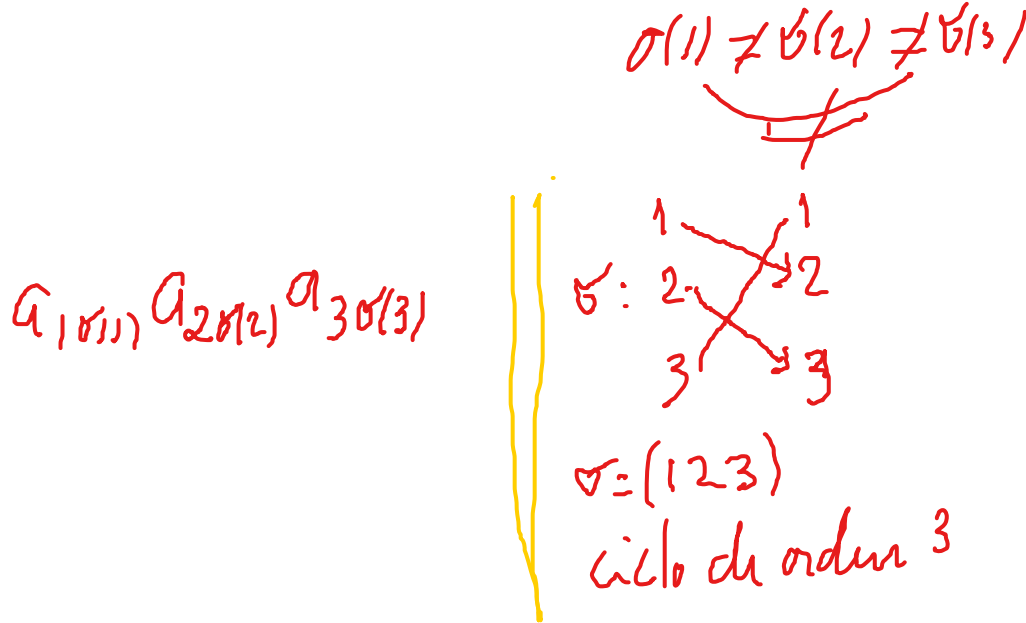
Determinante de matrizes

O paralelogramo no plano gerado pelos vetores de $\mathbb{R}^2$, $\vec{u} = (a_1, b_1)$ e $\vec{v} = (a_2, b_2)$ tem a área dada pela expressão $|a_1b_2 - a_2b_1|$; bem como o paralelepípedo no espaço gerado pelos vetores de $\mathbb{R}^3$, $\vec{u} = (a_1, b_1, c_1)$, $\vec{v} = (a_2, b_2, c_2)$ e $\vec{w} = (a_3, b_3, c_3)$ tem volume igual a $|a_1b_2c_3 + a_3b_1c_2 + a_2b_3c_1 - a_3b_2c_1 - a_1b_3c_2 - a_2b_1c_3|$. Cada um desses valores se relacionam com o módulo de determinantes definidos nas matrizes quadradas 2×2 e 3×3 formadas por linhas que são os respectivos vetores de $\mathbb{R}^2$ e $\mathbb{R}^3$:



Definiremos uma função no conjunto de todas matrizes quadradas $n \times n$: $Det : \mathbb{M} \rightarrow \mathbb{R}$ de modo a generalizar a expressão anterior como uma soma de termos levando em conta sinais que dizem respeito a disposição das entradas em cada linha e em cada coluna. Nota-se, na expressão que define o determinante nas matrizes de tamanhos 2×2 e 3×3 , que:

- Cada termo da somatória é um produto de entradas da matriz onde cada uma dessas entradas estão em linha e coluna distintas. Portanto a quantidade desses termos é respectivamente $2 = 2!$ e $6 = 3!$
- O sinal de cada termo na somatória diz respeito a quantidade de trocas de linhas feitas para reposicionar cada entrada que forma o termo na diagonal principal da matriz: mais exatamente, se for necessário um número par de trocas de linhas o sinal é positivo (+), se ímpar, o sinal é negativo (-)



Definimos o determinante de uma matriz quadrada $n \times n$, $A = (a_{ij})$ como uma soma de $n!$ **termos** que é o produto de n entradas sucessivas onde **apenas uma entrada de cada linha e uma entrada de cada coluna é considerada**; sendo o **sinal** de cada termo definido conforme o número ($\#$) de trocas de linhas necessárias para reposicionar essa sucessão na diagonal principal: $sgn = (-1)^{\# trocas} \in \{-1, +1\}$.

Acontece que sucessão de n entradas com a condição de **cada entrada corresponder somente a uma linha e coluna** pode ser colocada na forma $a_{1j_1}, a_{2j_2}, \dots, a_{ij_i} \dots, a_{nj_n}$, onde a correspondência entre os símbolos $1, 2, \dots, i, \dots, n$ com $j_1, j_2, \dots, j_i, \dots, j_n$ é agora visto como uma permutação (o que corresponde a escolha de entradas em cada linha sucessiva, onde as entradas que estejam em linhas distintas jamais podem estar numa mesma coluna). Lembremos que uma permutação de n símbolos é uma função bijetiva:

$$\begin{aligned} \sigma : \{1, 2, \dots, i, \dots, n\} &\xrightarrow{\text{bijecção}} \{1, 2, \dots, i, \dots, n\} \\ 1 &\longrightarrow j_1 = \sigma(1) \\ 2 &\longrightarrow j_2 = \sigma(2) \\ &\vdots \quad \ddots \quad \vdots \\ i &\longrightarrow j_i = \sigma(i) \\ &\vdots \quad \ddots \quad \vdots \\ n &\longrightarrow j_n = \sigma(n); \end{aligned}$$

Visto dessa forma, o sinal da sucessão de entradas tem a ver com a **paridade** dessa permutação (que representa a escolha). E a paridade corresponde ao número (par ou ímpar) de **inversões** necessárias, seja para transformar essa permutação na **identidade**, seja para representar a própria permutação (já que toda permutação é representada também por um «produto» de permutações que chamamos de inversão ou trasnposição)

Uma **inversão** é uma permutação $\sigma_{i_2i_1} = (i_2i_1)$ que troca i_1 por i_2 e vice-versa, deixando invariante os outros símbolos.

Pode-se mostrar que, de fato, qualquer permutação é uma composição finita de inversões:

$$\sigma = (k_2k_1)(j_2j_1) \dots (i_2i_1)$$

E se pode mostrar também que $\#$ (= *número dessas inversões*) tem sempre a mesma paridade, ou seja, a **paridade** é uma qualidade desse número $\#$, sendo ele ou **par** ou **ímpar**. O sinal da permutação depende da paridade do número de inversões, em suma:

$$sgn(\sigma) = (-1)^{\#} = \begin{cases} +1 & , \quad \text{se } \# \text{ for } \mathbf{par} \\ -1 & , \quad \text{se } \# \text{ for } \mathbf{ímpar} \end{cases}$$

Observações:

1. Para que fique bem definida a paridade de uma permutação, deve-se provar que o número de inversões na representação de uma determinada permutação σ , embora possa variar, sempre tem a mesma paridade; ou seja, se é necessário um número **par** (ou um número **ímpar**) de inversões para descrever essa permutação, qualquer outra representação da permutação terá também um número par (ou ímpar) de inversões: A paridade é um invariante – independente da representação.

2. A *paridade* de $\sigma = \text{paridade de } \sigma^{-1}$, pois a inversa de $(k_2 k_1)(j_2 j_1) \cdots (i_2 i_1)$ é $(i_2 i_1) \cdots (j_2 j_1)(k_2 k_1)$
3. Com isso, seja com σ ou com a inversa da permutação σ^{-1} , pode-se reaperesentar os termos seja com a sucessão

$$a_{1j_1}, a_{2j_2}, \dots, a_{ij_i} \cdots, a_{nj_n}$$

, seja com

$$a_{i_1 1}, a_{i_2 2}, \dots, a_{i_j j} \cdots, a_{i_n n}$$

O que corresponde a escolha de cada entrada na composição do termo levando em conta cada posição na ordem sucessiva das linhas da matriz, ou levando em conta seu posicionamento nas colunas, sendo que o termo resulta o mesmo,

$$a_{1j_1} \cdot a_{2j_2} \cdots a_{ij_i} \cdots a_{nj_n} = a_{i_1 1} \cdot a_{i_2 2} \cdots a_{i_j j} \cdots a_{i_n n}$$

e o sinal desse termo também resulta no mesmo, seja qual for o tipo de escolha por linhas ou por colunas, já que $\text{sgn}(\sigma) = \text{sgn}(\sigma^{-1})$.

Definição 0.1.1 O determinante da matriz A é construído como

$$\begin{aligned} \text{Det}(A) &= \sum_{\sigma \in \text{permutações}} \text{sgn}(\sigma) \underbrace{a_{1\sigma(1)} a_{2\sigma(2)} \cdots a_{i\sigma(i)} \cdots a_{n\sigma(n)}}_{\text{2a linha}} \text{ (por linhas)} \\ &= \sum_{\sigma \in \text{permutações}} \text{sgn}(\sigma) a_{\sigma(1)1} a_{\sigma(2)2} \cdots a_{\sigma(j)j} \cdots a_{\sigma(n)n} \text{ (por colunas)} \end{aligned}$$

a_{11}	a_{12}	a_{13}	a_{14}	a_{15}	a_{16}	a_{17}
a_{21}	a_{22}	a_{23}	a_{24}	a_{25}	a_{26}	a_{27}
a_{31}	a_{32}	a_{33}	a_{34}	a_{35}	a_{36}	a_{37}
a_{41}	a_{42}	a_{43}	a_{44}	a_{45}	a_{46}	a_{47}
a_{51}	a_{52}	a_{53}	a_{54}	a_{55}	a_{56}	a_{57}
a_{61}	a_{62}	a_{63}	a_{64}	a_{65}	a_{66}	a_{67}
a_{71}	a_{72}	a_{73}	a_{74}	a_{75}	a_{76}	a_{77}

Por linhas:

$$\begin{aligned} \sigma_1 &= (15)(23)(27), \text{sgn}(\sigma_1) = (-1)^3 = -1 \\ \sigma_2 &= (12)(13)(34)(45)(26)(67), \text{sgn}(\sigma_2) = (-1)^6 = 1 \end{aligned}$$

$$\text{Det}(A) = \dots - a_{15}a_{27}a_{32}a_{44}a_{51}a_{66}a_{73} + a_{13}a_{26}a_{34}a_{45}a_{52}a_{67}a_{71} + \dots$$

Por colunas:

$$\begin{aligned} \sigma_1^{-1} &= (27)(23)(15), \text{sgn}(\sigma_1^{-1}) = (-1)^3 \\ \sigma_2^{-1} &= (67)(26)(45)(34)(13)(12), \text{sgn}(\sigma_2^{-1}) = (-1)^6 \end{aligned}$$

$$\text{Det}(A) = \dots - a_{51}a_{32}a_{73}a_{44}a_{15}a_{66}a_{27} + a_{71}a_{52}a_{13}a_{34}a_{45}a_{26}a_{67} + \dots$$

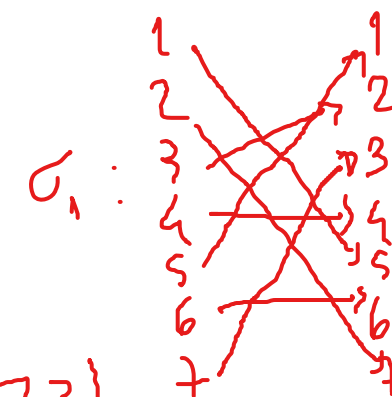
De todas as observações acerca da construção do determinante e da definição acima decorrem as seguintes propriedades:

Propriedades do Determinante:

1. $\text{Det}(A) = \text{Det}(A^t)$, onde $A^t = (b_{ij})$, tal que $b_{ij} = a_{ji}$, é a matriz **transposta** de A .
2. Se a matriz tem uma linha ou uma coluna constituída apenas de entradas nulas, então o determinante é **zero**.

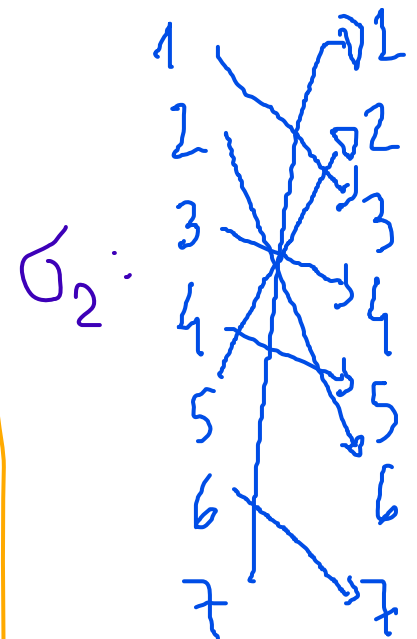
$$\sigma = \sigma_1 \cdots \sigma_k \quad \text{inversão}$$

$$\text{sgn}(\sigma) = (-1)^{\# \text{ inversões}}$$



$$\begin{aligned} \sigma_1 &= (15)(273) \\ &= (15)(273) = (15)(23)(27) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{sgn}((273)(27)) &= (23) \\ \text{sgn}((273)) &= (23)(27) \end{aligned}$$



$$\sigma_2 = (1345267) = (17)(16)(12)(15)(14)(13)$$

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}^t &= \begin{pmatrix} a_{11} & a_{21} \\ a_{12} & a_{22} \end{pmatrix} \\ (1345267)(13) &= (145267) \\ (1345267)(13)(14) &= (145267)(14) = (15267) \\ (1345267)(13)(14)(15)(12)(16)(17) &= I \\ (1345267) &= (17)(16)(12)(15)(14)(13) \end{aligned}$$

3. Se a matriz é **triangular** superior (ou inferior), ou seja, $a_{ij} = 0$ quando $i > j$ (ou $i < j$ no outro caso), então o determinante é o produto das entradas da diagonal principal.
4. O determinante da matriz, A_1 , que é a resultante da troca de uma linha i da matriz A pela linha j dessa matriz (também vale para a mesma operação feita à coluna) é igual ao determinante da matriz original, trocado o seu sinal: $\text{Det}(A_1) = -\text{Det}(A)$.
5. Se a matriz tiver duas linhas (ou duas colunas) repetidas então o determinante é **zero**.
6. O determinante da matriz, A_1 , que é a resultante da substituição de uma linha da matriz A por um múltiplo, λ , da mesma linha é igual ao determinante da matriz original multiplicada por esse múltiplo λ : $\text{Det}(A_1) = \lambda \text{Det}(A)$.
7. O determinante é linear em cada linha (e coluna) da matriz:

$$\begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1j} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{i1} + \lambda b_{i1} & \cdots & a_{ij} + \lambda b_{ij} & \cdots & a_{in} + \lambda b_{in} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nj} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1j} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{i1} & \cdots & a_{ij} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nj} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} + \lambda \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1j} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{i1} & \cdots & b_{ij} & \cdots & b_{in} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nj} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

8. O determinante da matriz, A_1 , que é a resultante da troca de uma linha i da matriz A por esta linha adicionada a um múltiplo da linha j dessa matriz (também vale para a mesma operação feita à coluna) é igual ao determinante da matriz original: $\text{Det}(A_1) = \text{Det}(A)$.
9. Se A^* , a matriz **escalorada** de A , for obtida com exatamente k operações elementares do tipo **troca de linhas** conjuntamente com outras operações elementares que não modificam o determinante, então $\text{Det}(A) = (-1)^k \text{Det}(A^*)$. Como a matriz A^* é uma matriz triangular superior, segue que o determinante da matriz original é $(-1)^k \times a_{11}^* a_{22}^* \cdots a_{kk}^* \cdots a_{nn}^*$. Logo, $\text{posto}(A) = n \iff \text{Det}(A) \neq 0$, e A é inversível $\iff \text{Det}(A) \neq 0$.
10. Se $E_1, E_2, \dots, E_k$ são matrizes elementares então

$$\text{Det}(E_k \dots E_2 E_1) = \text{Det}(E_k) \dots \text{Det}(E_2) \text{Det}(E_1)$$

. Mais geralmente, para matrizes quadradas do mesmo tamanho vale que $\text{Det}(AB) = \text{Det}(A) \text{Det}(B)$

Exemplos:

Nos exemplos abaixo, calcule o determinante da matriz:

$$\det \begin{pmatrix} a_{11} & * & * \\ 0 & a_{22} & * \\ 0 & 0 & a_{33} \end{pmatrix} = a_{11} a_{22} a_{33}$$

$$\det \begin{pmatrix} a_{11} & * & * & * \\ 0 & a_{22} & * & * \\ 0 & 0 & a_{33} & * \\ 0 & 0 & 0 & a_{44} \end{pmatrix} = a_{11} a_{22} a_{33} a_{44}$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{\uparrow \\ \downarrow}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & -1 \end{pmatrix} = A_1 = A$$

$$\det A = \det A_1 \quad \det A = -\det A_1 \quad \begin{matrix} x = -x \\ \text{C} \boxed{x=0} \end{matrix}$$

RESUMO :

- $L_i \leftrightarrow L_j \Rightarrow \det A = -\det A_1$
- $L_i \leftarrow \lambda L_i \Rightarrow \det A_1 = \lambda \det A$
- (7) $\Rightarrow L_i \leftarrow L_i + \lambda L_j \Rightarrow \det A_1 = \det A$ ($j \neq i$)

$$A^* = \begin{pmatrix} a_{11} & & & \\ 0 & a_{22} & & \\ & & \ddots & \\ 0 & & & a_{nn} \end{pmatrix}$$

$$\det A^* = a_{11} a_{22} \cdots a_{nn}$$

$$1. \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

$$2. \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$3. \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$$

$$4. \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 2 \\ -2 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$5. \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 2 & 1 \\ -2 & 1 & 1 & -1 \\ 3 & 2 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$6. \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 & 1 & -2 \\ 1 & 3 & 2 & 1 & 0 \\ -2 & 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & -1 & 1 & -3 \\ 0 & 1 & 0 & -2 & 3 \end{pmatrix}$$

Solução: 4.

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 2 \\ -2 & 1 & 1 \end{pmatrix} \xRightarrow{L_3 \leftarrow L_3 + L_1} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 2 \\ 0 & 2 & 2 \end{pmatrix} \xRightarrow{L_2 \leftarrow L_2 - \frac{1}{2}L_1} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & \frac{5}{2} & \frac{3}{2} \\ 0 & 2 & 2 \end{pmatrix} \xRightarrow{L_3 \leftarrow L_3 - \frac{4}{5}L_2} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & \frac{5}{2} & \frac{3}{2} \\ 0 & 0 & \frac{4}{5} \end{pmatrix} = A^*$$

O determinante da matriz inicial é o determinante da matriz escalonada A^* : $2 \times \frac{5}{2} \times \frac{4}{5} = 4$.

II Fórmula de Laplace

Como em cada termo da definição do determinante se tem um e apenas uma entrada de cada linha e cada coluna, podemos selecionar uma linha i qualquer da matriz A e rerepresentar a expressão do $Det(A)$ em termos de uma combinação do tipo:

$$Det(A) = a_{i1}\bar{A}_{i1} + \dots + a_{ij}\bar{A}_{ij} + \dots + a_{in}\bar{A}_{in}$$

Analisando o número $\bar{A}_{ij}$, nota-se que ele é constituído por uma soma de $n - 1!$ termos, em que cada termo é o produto de $n - 1$ entradas da matriz A , que não contêm entradas nem da linha i nem da coluna j , já que conjuntamente com a entrada a_{ij} forma um termo da expressão do determinante de A . Além disso, o número de **inversões** realizadas para reposicionar a entrada a_{ij} na entrada da diagonal correspondente (a jj , se $i < j$, ou ii , se $j > i$; isso sem alterar a configuração disposta pela sucessão das $n - 1$ entradas da matriz construída a partir de A em que foi excluída a linha i e a coluna j) é $|j - i|$, cuja paridade é a mesma de $|j - i| \pm 2i$, e que tem a paridade de $i + j$. Portanto, o que é colocado em evidência (ou seja, o número $\bar{A}_{ij}$), quando retiramos a entrada a_{ij} de todos os termos que o contém na expressão do determinante de A , é exatamente igual a

$$\bar{A}_{ij} = (-1)^{i+j} Det(\overset{ij}{\check{A}}),$$

onde a matriz $\overset{ij}{\check{A}}$ é A sem a linha i e a coluna j ,

a qual chamaremos de **cofator** ij de A . Daí, decorre a seguinte fórmula para $Det(A)$:

Expansão de Laplace para o Determinante:

$$Det(A) = \sum_{j=1}^n (-1)^{i+j} a_{ij} Det \overset{ij}{\bar{A}}$$

$\overset{ij}{\bar{A}}$ é a matriz $n - 1 \times n - 1$ obtida a partir de A eliminando a linha i e a coluna j .

Vamos fazer uma observação que tem implicações tanto para construção da matriz inversa quanto para a demonstração da regra de Cramer.

Observação:

É fato que a multiplicação de uma matriz linha qualquer de n entradas pela matriz coluna formada pelos **cofatores** da linha i de A resulta no determinante da matriz A em que a linha i é substituída por aquela matriz linha:

$$\begin{pmatrix} b_1 & b_2 & \cdots & b_j & \cdots & b_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \bar{A}_{i1} \\ \bar{A}_{i2} \\ \vdots \\ \bar{A}_{ij} \\ \vdots \\ \bar{A}_{in} \end{pmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1j} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2j} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_1 & b_2 & \cdots & b_j & \cdots & b_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nj} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

Se a matriz linha for uma das linhas da matriz A , o produto acima resulta em: **zero**, se a linha for diferente da linha i , já que a matriz da equação acima teria duas linhas iguais; ou $Det(A)$, se a linha for exatamente a linha i , portanto:

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1j} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2j} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{ij} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nj} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \bar{A}_{i1} \\ \bar{A}_{i2} \\ \vdots \\ \bar{A}_{ij} \\ \vdots \\ \bar{A}_{in} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ Det(A) \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$$

Segue-se dessas observações acima, que se constituirmos uma matriz $n \times n$, que chamaremos de **matriz adjunta dos cofatores** de A , $\bar{A}'$ onde $\bar{A}'_{ij} = \bar{A}_{ji}$ – ou seja a matriz transposta da matriz dos cofatores de A –, então vale que $\bar{A}\bar{A}' = Det(A)I$. Assim, se $Det(A) \neq 0$ então a matriz adjunta dos cofatores multiplicada pelo inverso do determinante de A é a matriz inversa de A :

$$A^{-1} = \frac{1}{Det(A)} \bar{A}'$$

Exemplos:

Nos exemplos abaixo, determine: a matriz dos cofatores; a matriz inversa usando a fórmula da adjunta dos cofatores:

$$1. \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

$$2. \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$3. \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$$

$$4. \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 2 \\ -2 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$5. \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 2 & 1 \\ -2 & 1 & 1 & -1 \\ 3 & 2 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

III Regra de Cramer

A solução para o sistema linear de n equações e n variáveis,

$$S : \begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1j}x_j + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2j}x_j + \dots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \dots = \dots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \dots + a_{nj}x_j + \dots + a_{nn}x_n = b_n \end{cases} \implies AX = B,$$

é única se o $Det(A) \neq 0$; e é dada por $X = A^{-1}B = \frac{1}{Det(A)}\bar{A}'B$; de onde se obtém as equações para a solução em termos dos determinantes da matriz A e da matriz obtida a partir de A , trocando cada coluna dessa matriz por B , matriz coluna dos coeficientes independentes do sistema linear:

$$\begin{aligned} x_1 &= (b_1\bar{A}_{11} + b_2\bar{A}_{21} + \dots + b_j\bar{A}_{j1} + \dots + b_n\bar{A}_{n1})/Det(A) \\ x_2 &= (b_1\bar{A}_{12} + b_2\bar{A}_{22} + \dots + b_j\bar{A}_{j2} + \dots + b_n\bar{A}_{n2})/Det(A) \\ &\vdots \\ x_n &= (b_1\bar{A}_{1n} + b_2\bar{A}_{2n} + \dots + b_j\bar{A}_{jn} + \dots + b_n\bar{A}_{nn})/Det(A) \end{aligned}$$

$$x_1 = \frac{\begin{vmatrix} \mathbf{b}_1 & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \mathbf{b}_i & a_{i2} & \dots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \mathbf{b}_n & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \dots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}}, x_2 = \frac{\begin{vmatrix} a_{11} & \mathbf{b}_1 & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{i1} & \mathbf{b}_i & \dots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \mathbf{b}_n & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \dots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}}, \dots, x_n = \frac{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & \mathbf{b}_1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \dots & \mathbf{b}_i \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & \mathbf{b}_n \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \dots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}}$$